



When SynerGy
Happens

TESIS DE INVERSIÓN

Momentum de Apertura · NQ / MNQ

Ruptura de volatilidad en la primera hora Re-validación sobre 11,6 años de historia

Luis Riofrío — Trader Cuantitativo · Futuros

Emporium Quality Funds

15 de agosto de 2026

Documento interno · no constituye asesoramiento financiero

Contenido

1. Resumen ejecutivo.....	3
2. Cómo opera.....	3
3. El cortacircuitos y su deriva.....	4
4. Qué pasó al corregirlo.....	5
4.1 Por qué me equivocaba.....	5
4.2 Cómo se comporta en vivo: el hallazgo del 13 de agosto.....	6
5. Resultados.....	7
5.1 El corte de 2020.....	7
5.2 La concentración, que es el problema serio.....	8
6. Riesgo y gobernanza.....	8
6.1 Lo que este documento no puede afirmar.....	9
7. Configuración de producción.....	9
8. Anexo — Trazabilidad.....	9

1. Resumen ejecutivo

La estrategia compra rupturas de volatilidad durante la primera hora de la sesión regular del Nasdaq: cuando el precio cierra por encima de la banda superior de Bollinger, con el RSI confirmando y la tendencia mayor a favor. Deja correr la posición hasta el cierre del día, protegida solo por un trailing en múltiplos de ATR y por un cortacircuitos diario.

Una revisión anterior lo validó sobre MNQ con 154 operaciones. Este documento recoge la re-validación sobre once años y medio de historia de NQ, que es donde de verdad se ve si algo funciona.

NQ 2015-2026 · 1 contrato	Valor	Contexto
Beneficio neto	\$63.686	327 operaciones
Profit factor	1,59	41,1 % de aciertos
Max drawdown	-\$9.831	Net/DD 6,48
Probability	0,20 %	t-stat 2,68
R cuadrado	0,88	MTR 511 días
Escalado a MNQ	\$6.369	drawdown -\$983

Es el bot con mejor relación beneficio-riesgo y menor probabilidad de azar de toda la cartera. También el más concentrado, y ése es su problema.

2. Cómo opera

Al cierre de cada barra de 30 minutos entre las 09:30 y las 10:30 de Nueva York, compra si se cumplen las tres condiciones a la vez: el precio cierra sobre la banda superior de Bollinger(20, 2.0), el RSI(14) suavizado a 3 supera 65, y el precio está por encima de la EMA(200).

El uso del RSI es contraintuitivo y conviene señalarlo: en la lectura clásica un RSI sobre 65 significa «sobrecomprado, no compres». Aquí se emplea al revés, como confirmación de que la ruptura lleva inercia. El barrido de la revisión anterior lo confirmó como óptimo interior.

Elemento	Cómo funciona
Stop	No hay stop inicial fijo. El trailing de 2,0 ATR protege desde la entrada
Objetivo	Ninguno. La posición corre hasta el cierre de sesión (16:59:30 NY)
Cortacircuitos	Si la pérdida del día cruza el 0,065 % del precio, cierra y bloquea la jornada
Dirección	Solo largos

El momentum del Nasdaq vive en los primeros sesenta minutos: sin filtro horario el beneficio medio cae de \$49 a \$23 y el drawdown se dispara. La ventana no es una preferencia, es donde está la ineficiencia.

3. El cortacircuitos y su deriva

El cortacircuitos es, según la documentación del propio bot, el mayor generador de rentabilidad del sistema: sobre el histórico completo el profit factor pasa de 1,33 sin él a 1,77 con él. No es una medida de protección accesoria, es el motor.

Y estaba expresado en dólares absolutos: \$300 sobre NQ, quince puntos de índice. Siempre los mismos, con el Nasdaq en 4.300 y en 23.000.

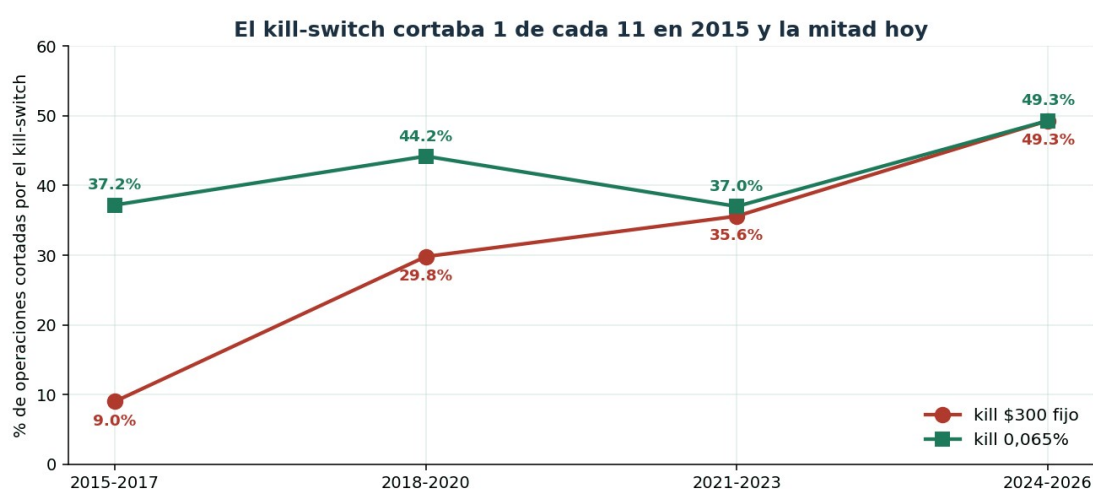


Figura 1. Porcentaje de operaciones cortadas por el cortacircuitos, por periodo.

Periodo	Ops	% cortadas (\$300)	% cortadas (0,065 %)	\$300 eran
2015-2017	78	9,0 %	37,2 %	0,175 %
2018-2020	104	29,8 %	44,2 %	0,123 %
2021-2023	73	35,6 %	37,0 %	0,086 %
2024-2026	71	49,3 %	49,3 %	0,062 %

El mecanismo pasó de cortar una de cada once operaciones a cortar la mitad, sin que nadie tocara un parámetro. Cuando la documentación describe su mecánica como «primera barra en contra, fuera», está describiendo lo que hace hoy — en 2015 apenas se activaba.

Se corrigió expresándolo como porcentaje del precio de entrada. El 0,065 % no sale de una optimización: es exactamente lo que valían los \$300 con el Nasdaq en 23.000. Reproduce el comportamiento actual y añade que el mismo número sirve para NQ y para MNQ.

4. Qué pasó al corregirlo

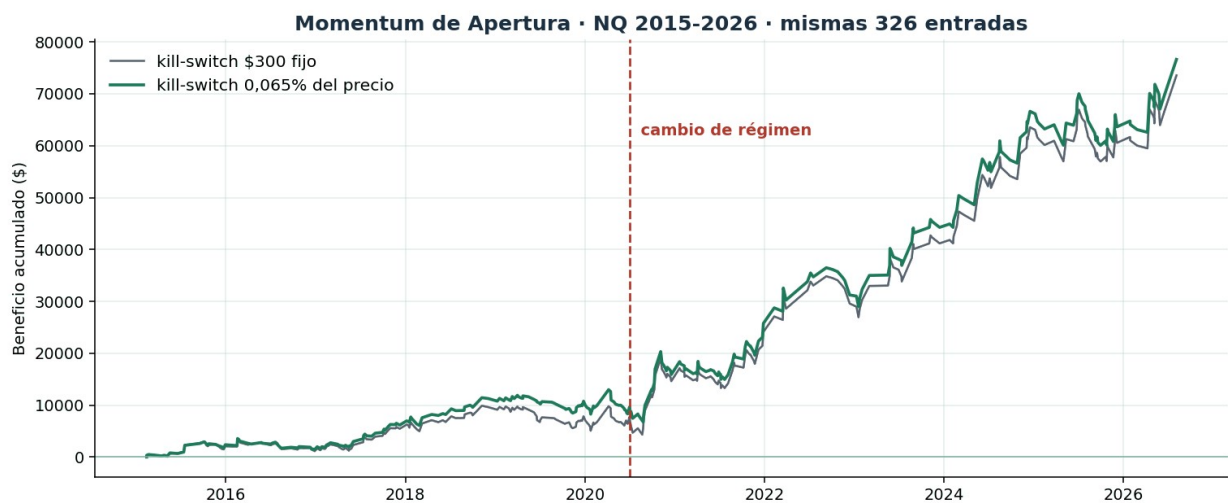


Figura 2. Las mismas 327 entradas con los dos cortacircuitos.

Métrica	Kill \$300 fijo	Kill 0,065 %	Diferencia
Beneficio neto	\$73.542	\$76.627	+\$3.085
Profit factor	1,64	1,71	+0,07
Net / DD	7,38	7,69	+0,31
Probability	0,11 %	0,04 %	mejora
Max time to recover	664 días	511 días	mejora
t-stat	2,97	3,12	+0,15

Esta comparación se midió antes del cambio de horario del 16 de agosto, con ambas variantes cerrando a las 16:59. Se conserva tal cual porque lo que compara —los dos cortacircuitos— sigue siendo válido; las cifras absolutas de la versión actual son las del apartado 1.

Mi predicción antes de correrlo era que empeoraría, porque el nuevo cortacircuitos es mucho más estrecho durante todo el periodo antiguo. Fue la segunda vez consecutiva que me equivoqué en la misma dirección — la primera fue con el stop del WeekendEffect.

Y a diferencia de aquel caso, aquí la mejora está distribuida: siete años mejoran y uno empeora. No depende de un solo ejercicio afortunado.

4.1 Por qué me equivocaba

La explicación aclara algo importante sobre este tipo de parámetros. Los umbrales en dólares absolutos no solo derivaban con el tiempo — es que en el periodo antiguo estaban directamente mal calibrados. Demasiado anchos, dejando correr pérdidas que deberían haberse cortado.

El tramo 2015-junio 2020 pasa de un t-stat de 1,09 a 1,42 precisamente por eso. Corregir la escala no solo estabiliza el mecanismo hacia el futuro: arregla retroactivamente un periodo que estaba peor gestionado de lo que parecía.

Queda un límite conocido: tras el cambio la frecuencia va del 37,2 % al 49,3 % según el periodo. Un porcentaje normaliza el nivel del índice, no el régimen de volatilidad. El arreglo completo sería expresarlo en múltiplos de ATR —el bot ya calcula ATR(14) para el trailing— pero eso obliga a elegir un multiplicador y por tanto a barrer, con el riesgo de sobreajuste que ya hemos medido en otros bots.

4.2 Cómo se comporta en vivo: el hallazgo del 13 de agosto

La Fase E dejó a la vista una mecánica que ningún backtest había hecho evidente, porque en un informe de resultados no se ve: solo se ve el resultado. El 13 de agosto el bot entró largo en MNQ a 30.235,75 con el trailing stop colocado en 30.063,25, y cerró poco después muy por encima de ese nivel. No fue el trailing.

El cortacircuitos no mira solo lo que ya está cerrado. La función que calcula la pérdida del día suma también el resultado no realizado de la posición abierta, de modo que lo diseñado como tope diario funciona además como stop de cada operación individual.

Salida	Nivel	Distancia	Cómo ejecuta
Trailing 2×ATR	30.063,25	172,5 pts	orden visible en el libro
Cortacircuitos	30.216,10	19,65 pts	a mercado, sin nivel visible

El corte efectivo es 8,8 veces más estrecho que el stop que aparece dibujado en el gráfico, y como sale a mercado el precio de ejecución no coincide con ninguna línea. De ahí la impresión de que el stop se había movido solo.

Dos precisiones que evitan conclusiones equivocadas. La primera: no es un defecto de escala entre NQ y MNQ. El porcentaje va multiplicado por el valor del punto, así que la distancia es de 19,65 puntos en los dos instrumentos —\$393 en NQ y \$39,31 en MNQ— y el bot en micros se comporta exactamente igual que el NQ que se validó. Los resultados de este documento siguen siendo válidos.

La segunda: el cortacircuitos se evalúa únicamente al cierre de cada vela de 30 minutos, nunca tick a tick. Eso crea una asimetría real en el riesgo por operación: dentro de una vela la única protección es el trailing, con sus 172 puntos, mientras que al cierre el corte se aplica a 19,65. El sistema tolera un desplome rápido y no tolera una deriva lenta.

No se cambia nada por ahora. Así se validó y así se comportó durante los once años y medio de la muestra. Separar las dos funciones —cortacircuitos sobre resultado realizado, trailing como único stop por operación— es un cambio de una línea, pero altera la estrategia lo suficiente como para exigir revalidación completa. Queda anotado como experimento de Fase 1b para cuando termine el periodo de simulación.

5. Resultados

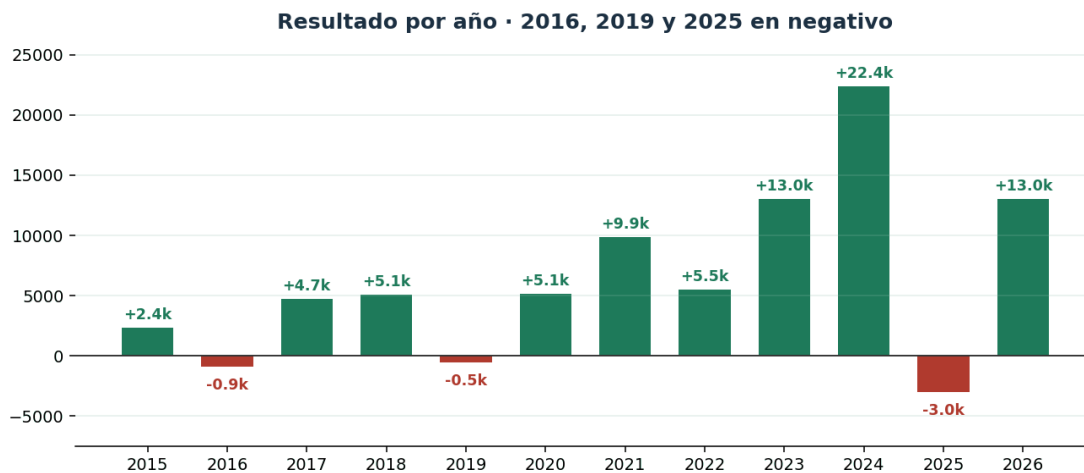


Figura 3. Resultado por año natural con la configuración corregida.

Tres años negativos de doce: 2016 (-\$742), 2019 (-\$1.705) y 2025 (-\$2.989). Los dos primeros son pérdidas menores; 2025 sí merece atención, porque cerró en negativo con un 56 % de operaciones cortadas por el cortacircuitos.

5.1 El corte de 2020

Periodo	Ops	Neto	PF	t-stat
2015 - jun 2020	160	+\$6.133	1,24	0,97
jul 2020 - hoy	167	+\$57.553	1,69	2,53

Es el cuarto bot de la cartera con esta firma, pero también el que mejor aguanta el periodo antiguo. Donde el WeekendEffect y el OvernightDrift dan t-stats de 0,58 y 0,57 —estadísticamente nada— este da 1,42: débil, pero positivo y con profit factor de 1,38.

Tras obligar el cierre antes del contado ese t-stat antiguo baja a 0,97, así que la dependencia de régimen es mayor de lo que parecía: el ZigZag y el IBS aguantan mejor ese tramo.

5.2 La concentración, que es el problema serio

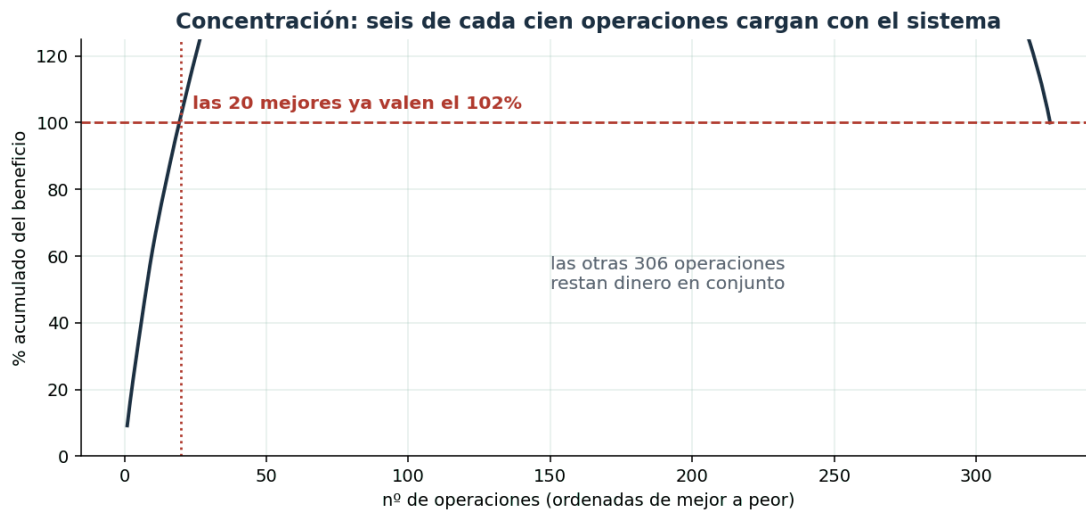


Figura 4. Porcentaje acumulado del beneficio según el número de operaciones.

Selección	Suma	% del neto	Resto
Top 5	\$26.521	42 %	\$37.165
Top 10	\$45.627	72 %	\$18.059
Top 20	\$73.675	116 %	-\$9.988

Las veinte mejores operaciones valen más que todo el beneficio del sistema. Las otras trescientas siete, en conjunto, pierden dinero. Seis de cada cien operaciones cargan con la estrategia entera.

No es descalificante —es el perfil de cualquier seguidor de tendencia, y el WeekendEffect va por el 87 %— pero es el más concentrado de la cartera y tiene una implicación operativa concreta: este bot no admite pausas discrecionales. Basta con estar apagado en cuatro o cinco fechas para que el año se caiga.

6. Riesgo y gobernanza

Elemento	Definición
Temporalidad	30 minutos, no negociable. Barrido: 5min Net/DD 0,62 → 15min 2,46 → 30min 4,40
Plantilla de sesión	CME US Index Futures RTH. Con horario extendido cambian las barras y los indicadores
Cortacircuitos	0,065 % del precio. Mismo número en NQ y MNQ
Pérdida diaria real	Supera siempre el límite nominal: el PnL se comprueba al cierre de barras de 30 min
Concentración	No admite pausas discrecionales
Dimensionamiento	1 contrato MNQ. Drawdown de -\$983 en micro

6.1 Lo que este documento no puede afirmar

- **Dependencia de régimen:** el tramo anterior a julio de 2020 da t 0,97. Al cerrar antes del contado dejó de ser el más resistente de la cartera en ese periodo.
- **Fase E en curso:** en simulado desde el 11 de agosto de 2026. La primera operación en vivo documentada es del 13 de agosto y está analizada en el apartado 4.2. Todo lo demás de este documento son datos históricos.

Un apunte sobre el horario, verificado el 16 de agosto de 2026: la plantilla CME US Index Futures RTH de NinjaTrader está definida en hora CENTRAL, de 8:30 a 16:00 CT, que equivale a 09:30 – 17:00 de Nueva York. La ventana de entrada de 09:30 a 10:30 es correcta, porque los filtros leen el reloj del gráfico y está en hora del este. Lo que cae más tarde de lo documentado es el cierre de sesión que aplana la posición: las 16:59:30, no las 15:59:30.

7. Configuración de producción

Parámetro	Valor
Instrumento y gráfico	MNQ · 30 minutos · CME US Index Futures RTH
Bandas de Bollinger	Periodo 20 · 2,0 desviaciones
RSI	Periodo 14 · suavizado 3 · umbral 65
ATR	Periodo 14
Filtro de tendencia	EMA 200, activo
Ventana de entrada	09:30 - 10:30 hora de Nueva York
Trailing	2,0 ATR · es el único stop
Cortacircuitos diario	0,065 % del precio
Dirección y contratos	Solo largos · 1 contrato

8. Anexo — Trazabilidad

- **Código fuente:**
bin/Custom/Strategies/PROD_Bot_NQ_MomentumApertura_30min_RTH.cs — la cabecera documenta la deriva del cortacircuitos con las cifras exactas y la lista de lo eliminado.
- **Registro:** Optimizaciones/WFO_Bot_NQ_MomentumApertura_30min_RTH.xlsx — siete hojas: resumen comparativo, desglose anual, la deriva, régimen, concentración, salidas y veredicto.
- **Datos:** Dos exportaciones de 327 operaciones sobre NQ 09-26, 30 minutos, sesión regular, comisión NinjaTrader Brokerage y deslizamiento de 2 ticks, del 1 de enero de 2015 al 10 de agosto de 2026. Las entradas son idénticas; solo cambia el cálculo del cortacircuitos.

Documento generado en agosto de 2026. Los resultados presentados son de simulación histórica y no garantizan comportamiento futuro. Este documento es de uso interno y no constituye asesoramiento financiero.